

# Activitat 2: Anàlisi descriptiva i inferencial

Enunciat

Anàlisi Estadística - Semestre 2024.2

## Índex

|          |                                                               |          |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Breu anàlisi visual</b>                                    | <b>3</b> |
| 1.1      | PR1 . . . . .                                                 | 3        |
| 1.2      | PR2 . . . . .                                                 | 3        |
| 1.3      | PR3 . . . . .                                                 | 3        |
| 1.4      | PR4 . . . . .                                                 | 3        |
| <b>2</b> | <b>Mitjana d'hores de son (PR1)</b>                           | <b>3</b> |
| 2.1      | Hipòtesis . . . . .                                           | 3        |
| 2.2      | Elecció del test . . . . .                                    | 3        |
| 2.3      | Test R . . . . .                                              | 3        |
| 2.4      | Desenvolupament . . . . .                                     | 4        |
| 2.5      | Resultats . . . . .                                           | 4        |
| 2.6      | Resposta a la pregunta d'investigació . . . . .               | 4        |
| <b>3</b> | <b>Diferències en la qualitat del son segons gènere (PR2)</b> | <b>4</b> |
| 3.1      | Hipòtesis . . . . .                                           | 4        |
| 3.2      | Elecció del test . . . . .                                    | 4        |
| 3.3      | Test R . . . . .                                              | 4        |
| 3.4      | Desenvolupament . . . . .                                     | 4        |
| 3.5      | Resultats . . . . .                                           | 4        |
| 3.6      | Resposta a la pregunta d'investigació . . . . .               | 4        |
| <b>4</b> | <b>L'estrès influeix en el trastorns del son? (PR3)</b>       | <b>4</b> |
| 4.1      | Hipòtesis . . . . .                                           | 5        |
| 4.2      | Elecció del test . . . . .                                    | 5        |
| 4.3      | Test R . . . . .                                              | 5        |
| 4.4      | Desenvolupament . . . . .                                     | 5        |
| 4.5      | Resultats . . . . .                                           | 5        |
| 4.6      | Resposta a la pregunta d'investigació . . . . .               | 5        |
| <b>5</b> | <b>BMI i trasntorns del son (PR4)</b>                         | <b>5</b> |
| 5.1      | Hipòtesis . . . . .                                           | 5        |
| 5.2      | Elecció del test . . . . .                                    | 5        |
| 5.3      | Test R . . . . .                                              | 5        |
| 5.4      | Resposta a la pregunta d'investigació . . . . .               | 5        |
| <b>6</b> | <b>Taula resum</b>                                            | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>Resum executiu</b>                                         | <b>6</b> |

# Introducció

En aquesta activitat aplicarem una anàlisi descriptiva i inferencial sobre el conjunt de dades Sleep Disorder que hem preprocessat a l'activitat anterior.

Per tal de poder obtenir els mateixos resultats, usarem el conjunt de dades **sleephealth\_processed.xlsx** que us passem adjunt amb aquest enunciat. **No useu el vostre fitxer obtingut de l'activitat prèvia.**

En concret, ens interessa estudiar els trastorns de la son observant la variable SD (sleep disorder) i possibles variables relacionades, a partir de les preguntes de recerca següents:

1. PR1: La mitjana d'hores de son de les persones a l'estudi és significativament inferior a 7.5 hores diàries?
2. PR2: Existeixen diferències en la qualitat del son entre gèneres?
3. PR3: La proporció de persones amb trastorn del son és més gran en les persones amb nivells alts d'estrès en comparació amb les que presenten nivells baixos d'estrès?
4. PR4: Hi ha una relació significativa entre la categoria de BMI (body mass index) i la presència de trastorns del son?

Si no s'indica el contrari, usarem un nivell de confiança del 95%.

Recordem les variables que conté aquest conjunt de dades:

- ID: un identificador per a cada individu.
- Gender: el gènere de la persona.
- Age: l'edat de la persona en anys.
- Occupation: ocupació o professió de la persona.
- SH (hores): el nombre d'hores que la persona dorm al dia.
- SQ (escala: 1-10): una valoració subjectiva de la qualitat del son, que oscil·la entre 1 i 10.
- PHY (minuts/dia): el nombre de minuts que la persona realitza diàriament una activitat física.
- Stress (escala: 1-10): una valoració subjectiva del nivell d'estrès experimentat per la persona, que va de l'1 al 10.
- BMI: la categoria d'IMC de la persona (p. ex., baix pes, normal, sobrepès).
- BP: la mesura de la pressió arterial de la persona, indicada com a pressió sistòlica sobre pressió diastòlica.
- HR (bpm): la freqüència cardíaca en repòs de la persona en batecs per minut.
- Steps: el nombre de passos que fa una persona al dia.
- SD: la presència o absència d'un trastorn del son en la persona (Cap, Insomni, Apnea del son).
- BP.sys: pressió sistòlica.
- BP.dias: pressió diastòlica.

## A tenir en compte per fer l'activitat:

- Cal lliurar el fitxer Rmd i el fitxer de sortida (PDF o html). El fitxer de sortida ha d'incloure: el codi i el resultat de l'execució del codi (pas a pas).
- Per facilitar la correcció, els fitxers s'han de lliurar per separat a l'aula. És a dir, cal pujar cada fitxer per separat.
- Cal respectar la mateixa numeració dels apartats que l'enunciat.

- No es poden realitzar llistats complets del conjunt de dades a la solució. Això generaria un document amb centenars de pàgines i dificulta la revisió del text. Per comprovar les funcionalitats del codi sobre les dades, es poden fer servir les funcions **head** i **tail** que només mostren unes línies del fitxer de dades.
- Es valora la precisió dels termes utilitzats (cal utilitzar de manera precisa la terminologia de l'estadística).
- Es valora també la concisió a la resposta. No es tracta de fer explicacions gaire llargues o documents molt extensos. Cal explicar-ne el resultat i argumentar la resposta a partir dels resultats obtinguts de manera clara i concisa.
- No està permès fer còpies de codis d'activitats anteriors. El codi que presenteu ha de ser de creació pròpia.

---

## 1 Breu anàlisi visual

A partir de les preguntes de recerca formulades, representeu visualment les variables a estudiar de manera que orientin les respostes a aquestes preguntes. És a dir, per cada pregunta de recerca, representeu un gràfic que ajudi a interpretar visualment la distribució de les variables per aquella pregunta. Escolliu el gràfic que sigui més apropiat en funció del vostre criteri. Estructureu aquesta secció en diferents subseccions, una per cada pregunta de recerca.

**Nota:** Per a conèixer els detalls de les preguntes de recerca, llegiu l'enunciat complet on s'especifica com cal adreçar les preguntes específicament.

### 1.1 PR1

### 1.2 PR2

### 1.3 PR3

### 1.4 PR4

---

## 2 Mitjana d'hores de son (PR1)

En aquesta secció volem respondre la pregunta de recerca:

*PR1: La mitjana d'hores de son de la població és significativament inferior a 7.5 hores diàries?*

Per a donar-hi resposta, seguiu els passos que s'indiquen a continuació.

### 2.1 Hipòtesis

Escriuiu la hipòtesi nul·la i alternativa per aquest test.

### 2.2 Elecció del test

Escolliu i justifiqueu el test més adequat per donar resposta a la pregunta.

### 2.3 Test R

Useu una funció d'R per aplicar el test seleccionat.

## 2.4 Desenvolupament

Desenvolpeu un codi propi que implementi la prova que heu usat en l'apartat anterior i verifiqueu que obteniu el mateix resultat. Podeu usar les funcions *qnorm*, *pnorm*, *qt*, *pt*, etc.

## 2.5 Resultats

Usant la vostra funció, mostreu els resultats: valor observat, valor crític i valor p.

## 2.6 Resposta a la pregunta d'investigació

A partir dels resultats anteriors, doneu resposta a la pregunta d'investigació plantejada.

---

# 3 Diferències en la qualitat del son segons gènere (PR2)

En aquesta secció volem respondre la pregunta de recerca:

*PR2: Existeixen diferències en la qualitat del son entre gèneres?*

Per a donar-hi resposta, seguiu els passos que s'indiquen a continuació.

## 3.1 Hipòtesis

Escriviu la hipòtesi nul·la i alternativa per aquest test.

## 3.2 Elecció del test

Escolliu i justifiqueu el test més adequat per donar resposta a la pregunta.

## 3.3 Test R

Useu una funció d'R per aplicar el test seleccionat.

## 3.4 Desenvolupament

Desenvolpeu un codi propi que implementi la prova que heu usat en l'apartat anterior i verifiqueu que obteniu el mateix resultat. Podeu usar les funcions *qnorm*, *pnorm*, *qt*, *pt*, etc.

## 3.5 Resultats

Usant la vostra funció, mostreu els resultats: valor observat, valor crític i valor p.

## 3.6 Resposta a la pregunta d'investigació

A partir dels resultats anteriors, doneu resposta a la pregunta d'investigació plantejada.

---

# 4 L'estrès influeix en el trastorn del son? (PR3)

En aquesta secció respondrem la pregunta de recerca:

*PR3: La proporció de persones amb trastorn del son és més gran en les persones amb nivells alts d'estrès en comparació amb les que presenten nivells baixos d'estrès?*

Per això, considerem que les persones que pateixen trastorn del son corresponen a les que tenen “Sleep apnea” o “Insomnia”. Considerem que nivells alts d’estrès són aquells superiors a 6 i nivells baixos d’estrès els que estan per sota de 6 o igual a 6.

Per a donar-hi resposta, seguiu els passos que s’indiquen a continuació.

#### 4.1 Hipòtesis

Escriviu la hipòtesi nul·la i alternativa per aquest test.

#### 4.2 Elecció del test

Escolliu i justifiqueu el test més adequat per donar resposta a la pregunta.

#### 4.3 Test R

Useu una funció d’R per aplicar el test seleccionat.

#### 4.4 Desenvolupament

Desenvolpeu un codi propi que implementi la prova que heu usat en l’apartat anterior i verifiqueu que obteniu el mateix resultat. Podeu usar les funcions *qnorm*, *pnorm*, *qt*, *pt*, etc.

#### 4.5 Resultats

Usant la vostra funció, mostreu els resultats: valor observat, valor crític i valor p.

#### 4.6 Resposta a la pregunta d’investigació

A partir dels resultats anteriors, doneu resposta a la pregunta d’investigació plantejada.

---

### 5 BMI i trastorns del son (PR4)

A continuació, ens interessa investigar la relació entre BMI i els trastorns de son. La pregunta de recerca és:  
*PR4: Hi ha una relació significativa entre la categoria de BMI i la presència de trastorns del son?*

**Nota:** en aquest apartat, useu les tres categories de trastorns del son que teniu al conjunt de dades.

#### 5.1 Hipòtesis

Escriviu la hipòtesi nul·la i alternativa per aquest test.

#### 5.2 Elecció del test

Escolliu i justifiqueu el test més adequat per donar resposta a la pregunta.

#### 5.3 Test R

Useu una funció d’R per aplicar el test seleccionat.

#### 5.4 Resposta a la pregunta d’investigació

A partir dels resultats anteriors, doneu resposta a la pregunta d’investigació plantejada.

## 6 Taula resum

Feu una taula resum que resumeixi l'anàlisi realitzat. La taula ha de contenir: la pregunta de recerca, el test aplicat, el valor p, i la resposta a la pregunta de recerca.

---

## 7 Resum executiu

Resumiu breument les conclusions de l'anàlisi, adaptant el llenguatge i la terminologia per una audiència no tècnica (màxim mitja pàgina).

---

## Puntuació de l'activitat

- Apartat 1 (10%)
- Apartat 2 (10%)
- Apartat 3 (20%)
- Apartat 4 (20%)
- Apartat 5 (10%)
- Apartat 6 (10%)
- Apartat 7 (10%)
- Qualitat de l'informe dinàmic (10%)